

Algorithm Design and Analysis

HUS - HKII,
2025-2026

Lecturer: Nguyễn Thị Hồng Minh - Đặng Thị Oanh
Trần Bá Tuấn - Trần Anh Minh

Assignment 1

§ Algorithm Fundamentals §

Section 1: Objectives

- Students are expected to acquire fundamental knowledge of algorithm theory, gain a basic understanding of algorithmic complexity, and be able to analyze and evaluate algorithm complexity.
- Students are able to construct a Turing machine and write a program to simulate a Turing machine.
- Students master the concepts of primitive recursive functions and are able to prove that a function is primitive recursive.

Section 2: Practice

(1) Quy cách nộp bài

- Nộp bài bằng file văn bản hoặc ảnh chụp scan thành PDF nếu bài làm viết tay ra giấy.
- Chương trình viết bằng ngôn ngữ Java hoặc Python. Mã nguồn chương trình, file dữ liệu (nếu có) được đặt trong cùng thư mục, kèm theo hướng dẫn cách thực hiện chương trình nếu cần.
- Tất cả các file liên quan tới bài tập để trong thư mục tên Hw1_MaSV_-Hovaten, thư mục được nén thành file.zip cùng tên thư mục.
- Khi hết hạn nộp bài, các bài làm sẽ công bố để thực hiện chấm chéo bài tập.

- Sinh viên không nộp bài sẽ nhận điểm 0 bài tập tuần.
- Sinh viên CÓ GIAN LẬN trong nộp bài tập sẽ bị ĐÌNH CHỈ môn học (điểm 0 cho tất cả các điểm thành phần).

(2) In-class Practice

Exercise 1. *Design and implement a program to simulate Turing machines.*

1. Turing machine M_1 performs the binary increment operation (add 1 to a binary number).
2. Turing machine M_2 performs the binary decrement operation (subtract 1 from a binary number).
3. Turing machine M_3 replaces all 0s in a binary string with 1s and vice versa. For example: $01001 \implies 10110$.
4. Turing machine M_4 removes all 0s from a binary string and shifts the remaining symbols to close the gaps. For example: $01001 \implies 11$.
5. Turing machine M_5 checks whether a binary string is a palindrome. For example: $010010 \implies \text{"yes"}$, $01100 \implies \text{"no"}$.
6. Turing machine M_6 inserts an additional blank symbol at the beginning of the string.

Exercise 2. (Problem Analysis and Algorithm Writing).

Students are required to complete the exercises in Exercise 1.2, pages 43–44, from Anany's book.

Exercise 3. *Primitive Recursive Functions (Students are required to study the material independently through the lecture notes and practice).*

Prove that the following functions are primitive recursive

1. Multiplication: $a \times b$.
2. Exponentiation: a^b .
3. Factorial $a!$: $0! = 1$, $a! = (a - 1)! \times a$.
4. $\text{pred}(a)$: (Predecessor or decrement): If $a > 0$ then $a - 1$ else 0.
5. Proper subtraction $a \perp b$: If $a \geq b$ then $a - b$ else 0.

6. *Minimum* $(a_1, \dots, a_n)$.
7. *Maximum* $(a_1, \dots, a_n)$.
8. *Absolute difference*: $|a - b| =_{\text{def}} (a \perp b) + (b \perp a)$.
9. $\sim \text{sg}(a)$: *NOT*[*signum*(a)]: If $a = 0$ then 1 else 0.
10. $\text{sg}(a)$: *signum*(a): If $a = 0$ then 0 else 1.
11. $a|b$: (a divides b): If $b = k \times a + m$ then k (for some integer k, m , $m < a$).
12. $\text{MOD}(a, b)$ (*remainder of a divides b*): If $b = k \times a + m$ then m (for some integer k, m , $m < a$).

Ref: *Primitive Recursive Function*.